



Interrogación 1 – Pauta

Problema 1. Define si el ángulo entre los vectores: $u = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$ es mayor, menor, o igual a 45° .

Solución. Por un lado, el product punto entre u, v es:

$$\langle u, v \rangle = 2 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 1 \cdot (-2) = 4.$$

Por el otro lado, si el ángulo entre u, v es α , tenemos:

$$\langle u, v \rangle = \|u\| \cdot \|v\| \cos \alpha = \sqrt{2^2 + 2^2 + 1^2} \cdot \sqrt{1^2 + 2^2 + (-2)^2} \cos \alpha = 9 \cos \alpha.$$

Luego,

$$\cos \alpha = \frac{4}{9}.$$

Observe que $\frac{4}{9} < 1/2 < \frac{1}{\sqrt{2}} = \cos \alpha$. La función $\cos \alpha$ para $\alpha \in [0^\circ, 180^\circ]$ es una función decreciente. Por lo tanto, α es mayor que 45° .

□

Problema 2. Demuestre que los vectores:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 9 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix},$$

forman una base de $\mathbb{R}^3$. Encuentre las coordenadas del vector $\begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix}$ en esta base.

Proof. Ya que la dimensión de $\mathbb{R}^3$ es 3, basta ver que estos tres vectores son linealmente independientes. Es decir, hay que mostrar para todo coeficiente λ, μ, ν que si

$$\lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} + \nu \begin{pmatrix} 9 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

entonces $\lambda = \mu = \nu = 0$.

Una de las maneras de ver eso es resolver el sistema:

$$\begin{aligned} \begin{cases} \lambda + 3\mu + 9\nu &= 0 \\ \lambda + 2\mu + 4\nu &= 0 \\ \lambda - 2\mu + 4\nu &= 0 \end{cases} &\iff \begin{cases} \lambda = -3\mu - 9\nu \\ (-3\mu - 9\nu) + 2\mu + 4\nu &= 0 \\ (-3\mu - 9\nu) - 2\mu + 4\nu &= 0 \end{cases} \iff \begin{cases} \lambda = -3\mu - 9\nu \\ -\mu - 5\nu &= 0 \\ -5\mu + 5\nu &= 0 \end{cases} \\ \begin{cases} \lambda = -3\mu - 9\nu \\ \mu = -5\nu \\ -5(-5\nu) + 5\nu &= 0 \end{cases} &\iff \begin{cases} \lambda = -3\mu - 9\nu \\ \mu = -5\nu \\ \nu = 0 \end{cases} \iff \lambda = \mu = \nu = 0. \end{aligned}$$

Alternativamente, uno puede notar que si definir $p(x) = \lambda + \mu x + \nu x^2$, el sistema se escribe como:

$$\begin{cases} p(3) = 0 \\ p(2) = 0 \\ p(-2) = 0 \end{cases}.$$

Ya que un polinomio de grado no más que 2 no-cero no puede tener 3 distintas raíces, concluimos que los coeficientes de p satisfacen $\lambda = \mu = \nu = 0$.

Encontrar las coordenadas de $\begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix}$ en esta base significa encontrar $a, b, c \in \mathbb{R}$ tales que

$$\begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 9 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Una manera hacer eso es resolver el sistema:

$$\begin{aligned} \begin{cases} 4 = a + 3b + 9c \\ 0 = a + 2b + 4c \\ -4 = a - 2b + 4c \end{cases} &\iff \begin{cases} a = 4 - 3b - 9c \\ 0 = (4 - 3b - 9c) + 2b + 4c \\ -4 = (4 - 3b - 9c) - 2b + 4c \end{cases} \iff \begin{cases} a = 4 - 3b - 9c \\ 0 = 4 - b - 5c \\ -4 = 4 - 5b - 5c \end{cases} \iff \\ \begin{cases} a = 4 - 3b - 9c \\ b = 4 - 5c \\ 0 = 8 - 5(4 - 5c) - 5c \end{cases} &\iff \begin{cases} a = 4 - 3b - 9c \\ b = 4 - 5c \\ 20c = 12 \end{cases} \end{aligned}$$

Eso nos da la solución $c = \frac{3}{5}$, $b = 1$, $a = -\frac{22}{5}$. □

Una manera alternativa de hacer eso es definir $p(x) = a + bx + cx^2$ y encontrar a, b, c tal que $p(3) = 4, p(2) = 0, p(-2) = -4$. Ya que 2 tiene que ser una raíz de p , busquemos $p(x)$ en la forma $p(x) = (x - 2)(u + vx)$. Luego,

$$\begin{aligned} \begin{cases} p(3) &= (u + 3v) = 4 \\ p(-2) &= (-4)(u - 2v) = -4 \end{cases} &\iff \begin{cases} u + 3v = 4 \\ u - 2v = 1 \end{cases} &\iff \begin{cases} u = -3v + 4 \\ (-3v + 4) - 2v = 1 \end{cases} \\ \begin{cases} u = -3v + 4 \\ -5v = -3 \end{cases} &\iff u = 11/5, v = 3/5 \end{aligned}$$

$$p(x) = (x - 2)(11/5 + 3x/5) = -\frac{22}{5} + x + (3/5)x^2.$$

Y luego $a = -\frac{22}{5}, b = 1, c = \frac{3}{5}$.

Problema 3. Encuentre el vector $p \in \mathbb{R}^2$ que cumple las siguientes condiciones:

1. se puede obtener como la proyección ortogonal del vector $(1, 0)$ en una recta que pasa por el origen;
2. se puede obtener como la proyección ortogonal del vector $(0, 2)$ en una recta que pasa por el origen;
3. $p \neq 0$.

Proof. El vector $p = (x, y)$ tiene que ser ortogonal a $(1, 0) - p = (1 - x, -y)$ y a $(0, 2) - p = (-x, 2 - y)$:

$$\begin{cases} x(1 - x) - y^2 = 0 \\ -x^2 + 2y - y^2 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} -x^2 + x - y^2 = 0 \\ -x^2 + 2y - y^2 = 0 \end{cases}$$

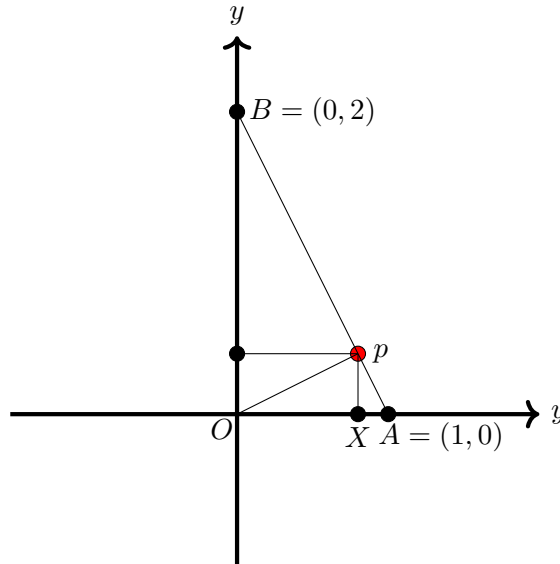
De eso sale que $x = 2y$. Sustituyendo en la primera ecuación, obtenemos:

$$-4y^2 + 2y - y^2 = 0 \implies 2y = 5y^2.$$

Nos interesa la solución no-cero, así que concluimos $y = 2/5, x = 4/5$,

$$p = (4/5, 2/5).$$

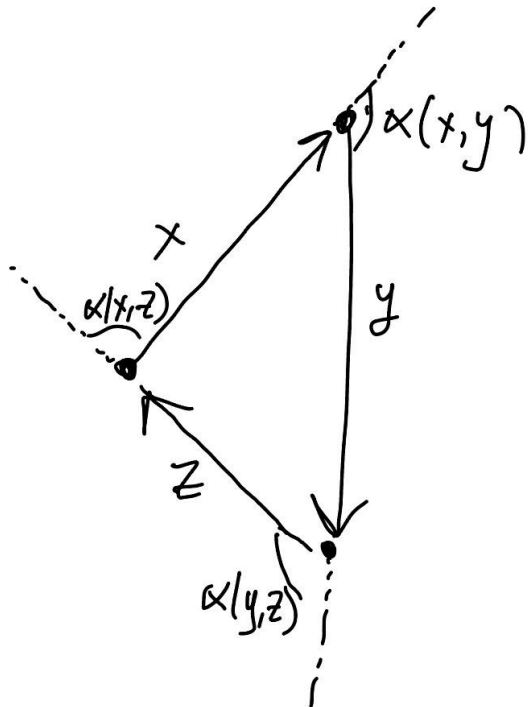
Existe también una manera geométrica resolver esa pregunta. Denote $A = (1, 0), B = (0, 2), O = (0, 0)$. Los ángulos OpA, OpB son 90° . Por lo tanto, A, p, B tienen que pertenecer a la misma recta, y p tiene que ser el pie de la perpendicular, trazada de O en AB .



Las laterales del triángulo OAB son $1, 2, \sqrt{5}$. El triángulo pAO es similar a OAB . Por lo tanto el largo de OP es $2/\sqrt{5}$. Trazamos perpendiculares de p en ejes x, y . Sean sus pies X, Y respectivamente. Observe de nuevo que XpO es similar a OAB . Por lo tanto, el largo de pX es $2/\sqrt{5}$ por el largo de Op , y el largo de pY es $1/\sqrt{5}$ por el largo de Op . De eso deducimos que las coordenadas de p son $(4/5, 2/5)$. $\square$

Problema 4. Sean x, y, z tres vectores no-cero tales que $x + y + z = 0$. Demuestre que por lo menos uno de los productos puntos $\langle x, y \rangle, \langle x, z \rangle, \langle y, z \rangle$ toma valor negativo.

Proof. **Solución 1.** Los vectores x, y, z forman un triángulo. Los ángulos entre ellos (los cuales están bien definidos ya que vectores son no-cero) son complementos a los ángulos dentro del triángulo, y por lo tanto su suma es $3 \cdot 180^\circ - 180^\circ = 360^\circ$. Es decir, uno de los ángulos es por lo menos 120° . El coseno de ese ángulo, tal como el producto punto correspondiente, será negativo.



Solución 2. Observe que

$$\begin{aligned} \langle x + y + z, x + y + z \rangle &= \langle 0, 0 \rangle = 0 \\ &= \langle x, x \rangle + \langle y, y \rangle + \langle z, z \rangle + 2\langle x, y \rangle + 2\langle x, z \rangle + 2\langle y, z \rangle. \end{aligned}$$

Ya que los vectores x, y, z son no-cero, los números $\langle x, x \rangle, \langle y, y \rangle, \langle z, z \rangle$ son estrictamente positivos. Por lo tanto, alguno de los números $\langle x, y \rangle, \langle x, z \rangle, \langle y, z \rangle$ tienen que ser negativo.

□

Problema 5. Encuentre $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ que resuelven el siguiente problema de minimización:

$$(\lambda + 1)^2 + 4(\mu - 1)^2 + (\lambda + \mu - 3)^2 \rightarrow \min .$$

Proof. Hay que minimizar:

$$(\lambda + 1)^2 + 4(\mu - 1)^2 + (\lambda + \mu - 3)^2 = (\lambda + 1)^2 + (2\mu - 2)^2 + (\lambda + \mu - 3)^2$$

Esa expresión es la norma del vector:

$$\begin{pmatrix} \lambda + 1 \\ 2\mu - 2 \\ \lambda + \mu - 3 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Entonces, nos interesa el vector de la forma

$$p = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

más cercano a $x = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, es decir, la proyección ortogonal x en

$$U = \text{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right).$$

La diferencia $x - p$ tiene que ser ortogonal a todo vector de U , en particular:

$$\begin{aligned} & \left\langle \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \mu \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle \\ & \left\langle \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \mu \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle \end{aligned}$$

A partir de eso, concluimos:

$$\begin{cases} 2 - 2\lambda - \mu = 0 \\ 7 - \lambda - 5\mu = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} \mu = 2 - 2\lambda \\ 7 - \lambda - 5(2 - 2\lambda) = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} \mu = 2 - 2\lambda \\ 9\lambda - 3 = 0 \end{cases}$$

La respuesta: $\lambda = 1/3, \mu = 4/3$.

□